

金融工程

基于收益率曲线的国债久期轮动策略

——量化资产配置系列之一

要点

债券久期轮动的本质

债券市场是现代金融体系的基石，其深度与广度构成了金融市场稳健运行的基础。作为全球规模最大的资产类别，债券价格波动的核心驱动力——利率，如同一只“无形之手”，牵引着资本流动的方向。

在债券市场中，不同期限品种天然呈现“收益-风险-流动性”的权衡特征，这种特性使得资金在利率周期中呈现“逐利迁移”现象——当市场预期利率下行时，长债因久期杠杆效应成为“进攻之矛”；当利率风险攀升时，短债凭借抗跌性化身“防御之盾”。这种动态调整策略，即久期轮动的本质。

预测收益率曲线未来的变动

我们根据 Nelson-Siegel 模型，通过简洁的参数化形式拟合不同期限的利率，构建收益率曲线。该模型的核心思想是利用三个因子（水平、斜率、曲率）描述收益率曲线的动态变化。

对于收益率曲线的预测，将转化为对上述三因子的预测。预测出三因子未来的值后，根据 Nelson-Siegel 模型，即可得到不同期限的即期利率，进而建立预期收益率曲线，亦可计算出不同期限零息债券的预期持有期收益率，进而选择最优久期的债券进行配置。

改进模型提升水平因子的方向预测胜率

我们对三因子进行单位根平稳性检验，结果显示水平因子非平稳，但差分平稳；而斜率因子和曲率因子平稳。故我们使用 AR 模型对斜率因子和曲率因子建模，而我们的重点则放在对水平因子的建模上。

首先，我们利用自回归模型对水平因子和其差分序列进行建模预测，方向预测胜率均为 53%。其次，我们利用水平因子围绕政策利率波动存在均值回复的特点，对模型进行了改进，改进后模型对水平因子的方向预测胜率进一步提升。最后，为了捕捉利率曲线的倒挂信息，我们在改进模型的基础上引入斜率因子和曲率因子，进一步提升模型在利率倒挂时期的方向预测胜率。

久期轮动策略超额收益显著且稳健

我们根据预测出来的三因子值，构建预期的利率曲线，进而构造了久期轮动策略。从回测结果来看，模型在引入斜率因子、曲率因子以及政策利率 OMO 后，策略表现最优。从 2009.06.01 至 2025.10.31，策略绝对收益 110.37%，年化收益率 4.63%；基准绝对收益 76.62%，年化收益率 3.52%。分年度来看，策略除 2012 年跑输基准外，其余年份均跑赢基准。

策略发出配置长久期利率债信号

截至 2025.10.31，久期轮动策略最新一期信号为 10，模型发出配置长久期利率债的信号。

风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。

作者

分析师：祁嫣然

执业证书编号：S0930521070001

010-57378031

qiyaran@ebsecn.com

分析师：张威

执业证书编号：S0930524070004

010-57378050

zhangw@ebsecn.com

目 录

1、债券久期轮动.....	5
2、利率曲线的建立	7
2.1 即期收益率的统计特征.....	7
2.2 利用 Nelson-Siegel 模型建立即期收益率曲线	8
3、即期收益率的预测与改进	12
3.1 平稳性检验.....	12
3.2 原始模型：使用 AR 模型进行预测	13
3.3 模型改进一：引入政策利率与市场基准利率.....	13
3.3.1 引入中期借贷便利 MLF.....	14
3.3.2 引入 SLF 和 7D OMO 利率	15
3.3.3 引入 R007 和 DR007.....	15
3.4 模型改进二：引入曲率、斜率因子	16
4、基于收益率曲线的国债久期轮动策略	18
5、总结.....	21
6、风险提示.....	22

图目录

图 1: 不同期限中债-国债总财富指数净值曲线	5
图 2: 国债久期轮动策略研究框架	6
图 3: 即期利率描述性指标	7
图 4: 平均即期利率曲线	7
图 5: 即期利率前三主成分	7
图 6: 即期利率前三主成分载荷	7
图 7: 正常利率曲线形态 (2025.03.31 即期利率曲线)	8
图 8: 反向利率曲线形态 (2013.06.21 即期利率曲线)	8
图 9: 峰型利率曲线形态 (2017.05.16 即期利率曲线)	9
图 10: 水平利率曲线形态 (2017.06.13 即期利率曲线)	9
图 11: N-S 公式的载荷	9
图 12: 水平因子与第一主成分	9
图 13: 斜率因子与第二主成分	9
图 14: 曲率因子与第三主成分	9
图 15: 水平因子与 10 年期即期利率	10
图 16: 负斜率因子与期限利差 (10Y-3M)	11
图 17: 曲率因子与子弹 (2*2Y) -杠铃(3M+10Y)	11
图 18: MLF 与水平因子	14
图 19: 利率走廊	15
图 20: 利率走廊中枢与 MLF	15
图 21: R007 平滑前后对比	16
图 22: DR007 平滑前后对比	16
图 23: 2020.09.30 即期利率曲线	17
图 24: 2024.03.29 即期利率曲线	17
图 25: 利率倒挂期间方向预测结果 (AR)	17
图 26: 利率倒挂期间方向预测结果 (改进模型二)	17
图 27: 原始模型绝对净值曲线	18
图 28: 改进模型绝对净值曲线	18
图 29: 原始模型相对等权组合净值曲线	19
图 30: 改进模型相对等权组合净值曲线	19
图 31: 改进模型相对等权组合净值曲线 (2016.03 为起点)	19
图 32: 久期轮动策略净值	22
图 33: 久期轮动策略信号	22

表目录

表 1：不同期限中债-国债总财富指数评价指标	5
表 2：ADF 平稳性检验结果（日频）	12
表 3：ADF 平稳性检验结果（月频）	12
表 4：方向胜率和均方根误差（原始模型）	13
表 5：方向胜率和均方根误差（引入市场利率）	16
表 6：方向胜率和均方误差（引入外生变量、斜率因子、曲率因子）	17
表 7：评价指标	20
表 8：久期轮动策略年度评价指标	20

1、债券久期轮动

债券市场是现代金融体系的基石，其深度与广度构成了金融市场稳健运行的基础。作为全球规模最大的资产类别，债券价格波动的核心驱动力——利率，如同一只“无形之手”，牵引着资本流动的方向。

达雷尔·达菲 (Darrell Duffie) 在《动态资产定价理论》(《Dynamic Asset Pricing Theory》) 等著作中深入探讨了利率风险的建模方法，久期 (Duration) 作为衡量债券价格对利率敏感度的核心指标，被广泛视为利率风险管理的基石。学术界常以“DNA”类比久期在利率风险中的底层逻辑作用。

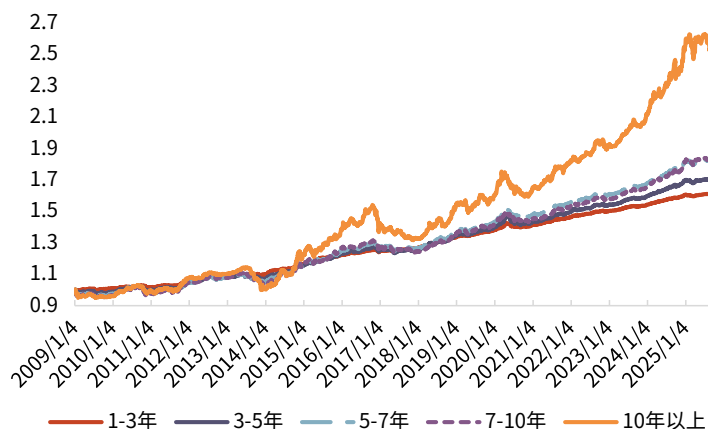
从美联储的加息周期到中国央行的结构性降息，利率的周期性波动不仅重塑资产定价逻辑，更催生了不同期限债券间的收益分化。这种分化，正是久期轮动的底层土壤。

在债券市场中，不同期限品种天然呈现“收益-风险-流动性”的权衡特征：

- 短期债券（如 1-3 年期）：低久期、低波动，但再投资风险显著。
- 长期债券（如 10-30 年期）：高票息保护，却暴露于利率风险与流动性折价。

这种特性使得资金在利率周期中呈现“逐利迁移”现象——当市场预期利率下行时，长债因久期杠杆效应成为“进攻之矛”；当利率风险攀升时，短债凭借抗跌性化身“防御之盾”。这种动态调整策略，即久期轮动的本质。

图 1：不同期限中债-国债总财富指数净值曲线



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.01.04-2025.10.31；以 2009 年 1 月 4 日为基期，基数为 1

表 1：不同期限中债-国债总财富指数评价指标

	1-3 年	3-5 年	5-7 年	7-10 年	10 年以上
总收益	61.85%	71.23%	83.62%	83.80%	152.82%
年化收益	2.90%	3.25%	3.68%	3.68%	5.67%
年化波动	0.72%	1.38%	1.97%	2.53%	4.75%
夏普比率	4.05	2.35	1.86	1.46	1.19
最大回撤	1.89%	4.07%	5.04%	7.23%	14.52%
最大回撤起始日期	2020/4/29	2020/4/30	2013/5/28	2013/5/27	2016/10/21
最大回撤截至日期	2020/9/7	2020/9/7	2013/11/20	2013/11/20	2017/11/14

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.01.04-2025.10.31

上图和表分别展示了不同期限的中债-国债总财富指数的净值曲线和评价指标。不同期限的国债（短债到长债）呈现了显著差异的风险结构特点：收益端呈现低收益到高收益的特征，年化收益率从 2.90% 逐渐提高到 5.67%；风险端呈现低风险到高风险的特点，最大回撤从 1.89% 逐渐加剧到 14.52%。

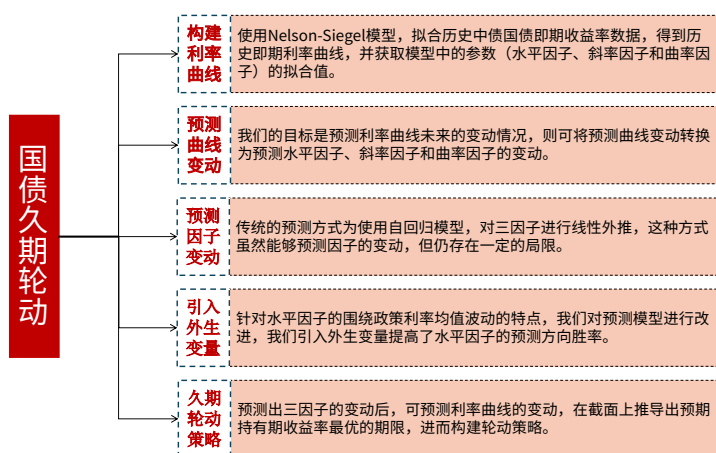
久期轮动并非简单的期限切换，而是一场基于利率预期的精密博弈。其策略价值体现于：

- 收益增强：通过久期错配放大资本利得（如利率下行周期拉长久期）；
- 风险对冲：利用短债流动性抵御“黑天鹅”冲击；
- 组合优化：动态调整久期暴露以提升夏普比率。

短债因久期低，利率变动对其价格影响相对有限，其收益来源于相对可控的骑乘收益；长债久期长且凸性高，其对利率变动高度敏感，其收益来源是以资本利得为主导，以及对利率的预测。如果可以通过定量的办法预测利率曲线的变动，在短债和长债之间轮动配置，则有望实现收益的增强。

基于上述分析，本文通过预测利率曲线的变动，构造了**中债国债久期轮动策略**。下图展示了本文的研究框架。

图 2：国债久期轮动策略研究框架



资料来源：光大证券研究所绘制

2、利率曲线的建立

债券价格与利率密切相关，其价格与到期收益呈反向变动关系，通过预测利率曲线的变动，则可以计算出债券价格的变动，进而主导长短债的轮动。

我们主要对即期收益率曲线的变动进行预测，因即期利率反映的是零息债券持有到期的收益率，零息债券不像付息债券那样包含票息的再投资，因而其通常被认为是市场对未来利率的预期。

2.1 即期收益率的统计特征

本节我们使用的是中债国债即期收益率数据（简称为即期利率，下同），数据区间为 2006.03.01-2025.10.31，频率为日频。即期利率期限分别为 0.25-10（0.25，0.5，0.75，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10）年。从即期利率的描述性统计结果来看，即期利率随着期限的增加，均值增大，波动减小；在整个历史统计区间内，平均利率曲线单调向上。

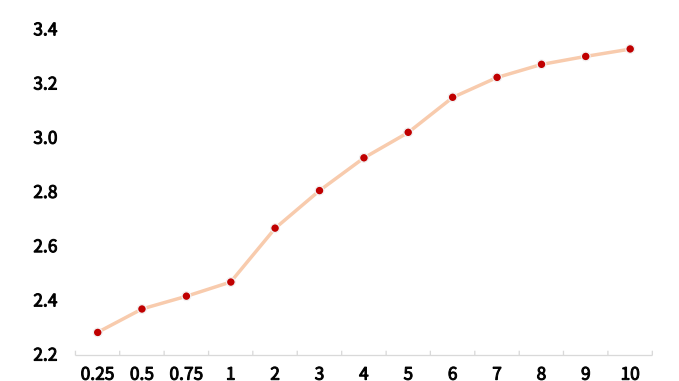
图 3：即期利率描述性指标

期限	0.25	0.5	0.75	1	2	3	4
mean	2.28	2.37	2.42	2.47	2.67	2.81	2.93
std	0.75	0.73	0.73	0.73	0.72	0.69	0.68
min	0.78	0.82	0.85	0.89	1.01	1.09	1.23
25%	1.75	1.85	1.91	1.95	2.22	2.39	2.51
50%	2.19	2.28	2.33	2.38	2.62	2.79	2.90
75%	2.86	2.87	2.92	3.00	3.18	3.30	3.41
max	5.11	4.37	4.25	4.25	4.47	4.56	4.64

期限	5	6	7	8	9	10
mean	3.02	3.15	3.23	3.27	3.30	3.33
std	0.66	0.66	0.64	0.65	0.65	0.66
min	1.35	1.43	1.50	1.56	1.56	1.61
25%	2.60	2.75	2.85	2.88	2.90	2.91
50%	3.01	3.15	3.22	3.25	3.30	3.34
75%	3.48	3.60	3.65	3.68	3.68	3.70
max	4.59	4.80	4.75	4.75	4.79	4.80

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31；期限单位：年，表内数据单位：%。

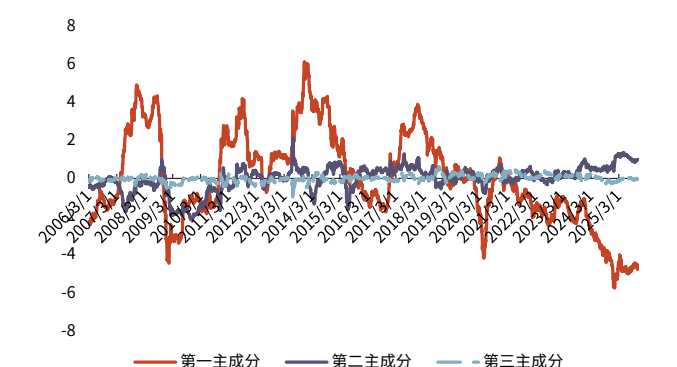
图 4：平均即期利率曲线



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31；横轴单位：年，纵轴单位：%。

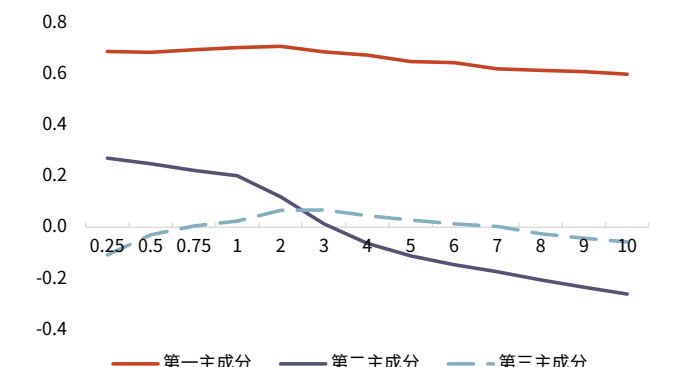
利率曲线是一条连续的曲线，随时间变化，有多种结构的曲线，我们需要找到其中最常见的变动方式，业界常用的方式是主成分分析法。我们对上述期限的历史即期利率进行主成分分析，并提取其前三个主成分，并对第二、第三主成分取相反数。前三主成分的提取结果以及主成分载荷如下图所示。

图 5：即期利率前三主成分



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31；纵轴单位：%。

图 6：即期利率前三主成分载荷



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31；横轴单位：年。

从主成分结果来看，第一主成分的载荷在各期限较为接近，这代表了利率曲线的平移；第二主成分在短期限上载荷为正，长期限上载荷为负，有期限利差的含义，代表了利率曲线斜率的变化；第三主成分在中间期限载荷为正，在短期限和长期限上载荷为负，描述了曲线的曲度，代表了利率曲线的曲率变化。前三个主成分分别能解释即期利率曲线变动方差的 91.42%、7.63%和 0.50%，累计 99.56%。

2.2 利用 Nelson-Siegel 模型建立即期收益率曲线

传统利率期限结构模型在拟合收益率曲线截面或短期利率动态方面表现优异，但在长期预测中效果较差。借鉴 Diebold (2006)《Forecasting the term structure of government bond yields》中对即期曲线的预测框架，我们可以对收益率曲线进行高效预测。

Nelson-Siegel 模型(下文均简称 N-S 模型)由 Charles Nelson 和 Andrew Siegel 于 1987 年提出，该模型旨在通过简洁的参数化形式拟合不同期限的利率（即收益率曲线）。其核心思想是用三个因子（水平、斜率、曲率）描述收益率曲线的动态变化，模型公式如下：

$$S_t(n) = \beta_{1,t} + \beta_{2,t} \left(\frac{1 - e^{-\lambda n}}{\lambda n} \right) + \beta_{3,t} \left(\frac{1 - e^{-\lambda n}}{\lambda n} - e^{-\lambda n} \right)$$

其中， $S_t(n)$ 表示期限为 n 的零息债券在 t 时刻的即期收益率； $\beta_{1,t}$ 、 $\beta_{2,t}$ 、 $\beta_{3,t}$ 为参数，分别表示水平因子、斜率因子和曲率因子； λ 表示衰减速率参数，它控制着模型中斜率因子和曲率因子对收益率曲线的影响随期限 n 变化的速率。

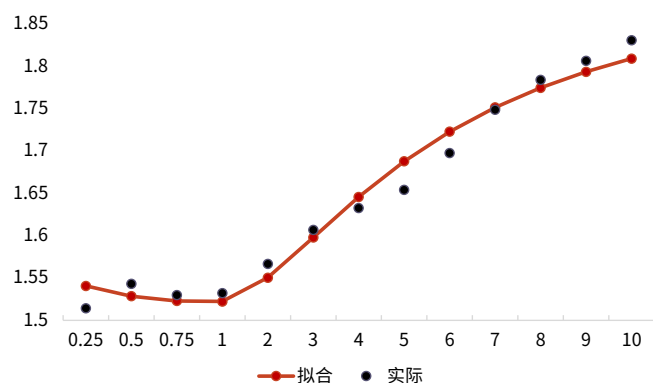
Diebold 通过固定 λ 的方式来构建模型，这样做的好处在于：

1. 稳定性：避免动态参数导致的过拟合；
2. 经济意义：确保曲率因子峰值与市场中期驼峰一致；
3. 实证表现：在样本内外预测中，固定参数后模型的表现优于动态估计；
4. 简约性：减少模型复杂度，提升预测可解释性。

N-S 模型需要设定或估计 λ 参数，可以在每个期限 t 下拟合 λ ，但这会增加计算复杂度、稳定性问题和因子解释难度。故我们采用 Diebold 的建议，固定 $\lambda=0.0609$ ，以简化模型并增强因子的可解释性，这也是学术界常用的做法。

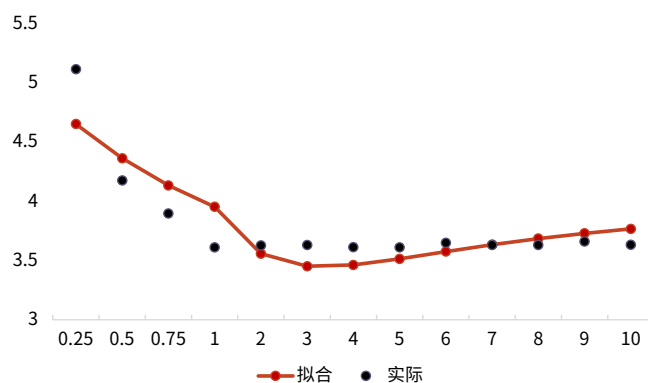
当 λ 固定后，模型退化为线性模型。因此，本文采用最小二乘法（OLS）来估计三个因子，该方法可以较好地拟合不同类型的期限结构。

图 7：正常利率曲线形态（2025.03.31 即期利率曲线）



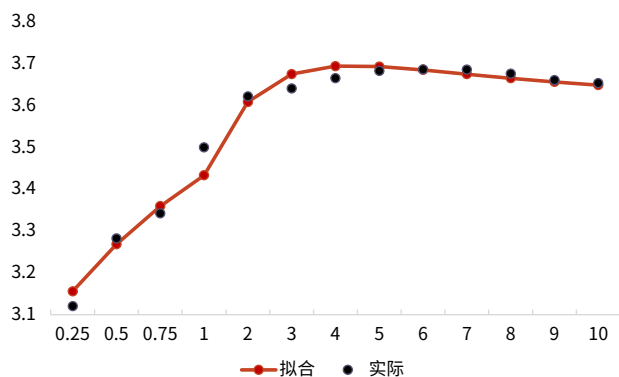
资料来源：Wind，光大证券研究所；注：横轴单位：年，纵轴单位：%

图 8：反向利率曲线形态（2013.06.21 即期利率曲线）



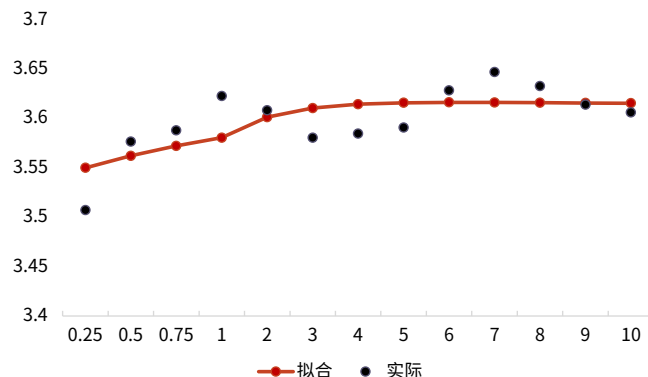
资料来源：Wind，光大证券研究所；注：横轴单位：年，纵轴单位：%

图 9：峰型利率曲线形态（2017.05.16 即期利率曲线）



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：横轴单位：年，纵轴单位：%

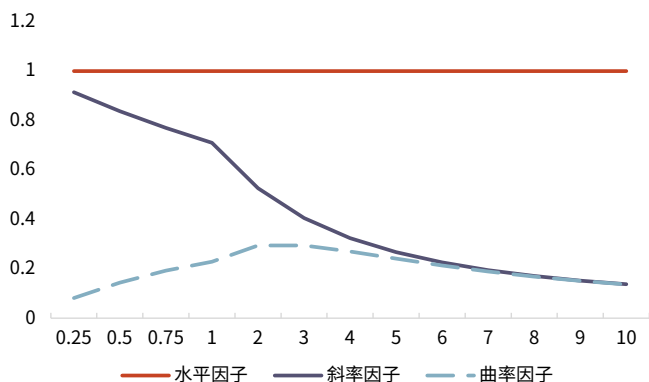
图 10：水平利率曲线形态（2017.06.13 即期利率曲线）



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：横轴单位：年，纵轴单位：%

上图展示了四种利率曲线类型的拟合结果：正常利率曲线形态（向上倾斜）、反向利率曲线形态（向下倾斜，短期利率倒挂长期利率）、峰型利率曲线形态（中期利率倒挂长期利率）、水平利率曲线形态（各期限利率维持水平线波动）。

图 11：N-S 公式的载荷



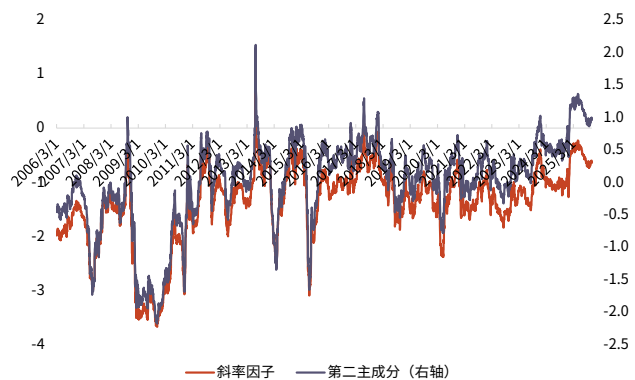
资料来源：Wind，光大证券研究所；注：横轴单位：年，纵轴单位：%

图 12：水平因子与第一主成分



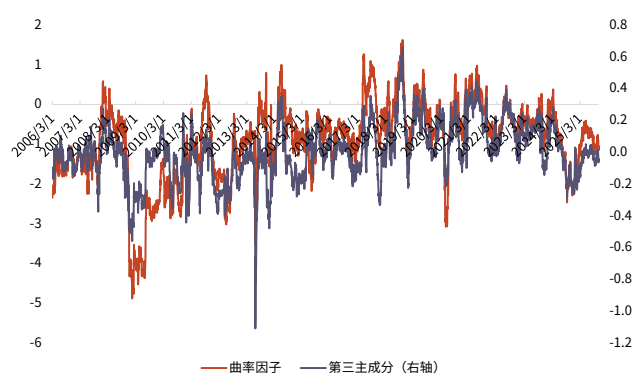
资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31，纵轴单位：%

图 13：斜率因子与第二主成分



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31，纵轴单位：%

图 14：曲率因子与第三主成分



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31，纵轴单位：%

即期利率的数据频率为日频，我们使用日频数据（2006.03.01-2025.10.31）来进行 N-S 模型的拟合，拟合结果如上图所示。从拟合结果来看，水平因子存在

较为明显的下行趋势，而斜率因子和曲率因子相对稳定，不具备显著的趋势。

将拟合结果与前文对即期利率提取的前三主成分对比来看，拟合结果与前三主成分高度相关，走势基本一致，且 N-S 模型的参数载荷也与前三主成分的载荷高度一致。

水平因子、斜率因子和曲率因子有明确的经济解释意义：水平因子代表长期均衡利率水平，反映经济增长、通胀等长期预期；斜率因子代表收益率曲线的陡峭程度，其绝对值变化与未来短期利率预期变化高度相关；曲率因子描述了收益率曲线的弯曲形态（中间凸起或凹陷），反映了市场对中期利率预期的特殊看法。

根据 N-S 模型的公式，可以明确论证：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_t(n) = \beta_{1,t}$$

$$S_t(120) - S_t(3) = -0.78\beta_{2,t} + 0.06\beta_{3,t} \approx -0.78\beta_{2,t}$$

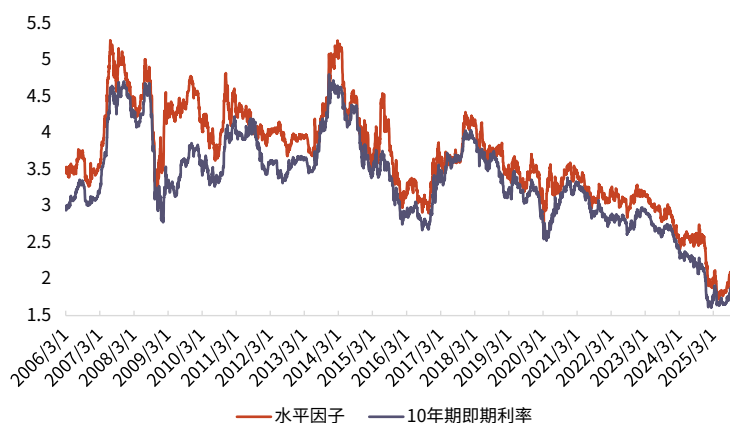
$$2S_t(24) - S_t(120) - S_t(3) = 0.00053\beta_{2,t} + 0.37\beta_{3,t} \approx 0.37\beta_{3,t}$$

其中，3、24、120 表示期限，单位为月； $S_t(120) - S_t(3)$ 表示期限利差； $2S_t(24) - S_t(120) - S_t(3)$ 表示子弹（2*2Y）和杠铃（3M+10Y）的利差。

上述公式表明水平因子的上升会均等地提高所有期限的收益率，因为各期限在该因子上的载荷相同，从而改变了收益率曲线的水平位置；斜率因子的上升会使得短期收益率的增幅高于长期收益率，这是因为短期利率在斜率因子上的载荷更重，从而改变了收益率曲线的斜率；同理，曲率因子的上升对极短期和极长期收益率的影响甚微（因其在 Beta3 上的载荷极小），但会推升中期收益率（因其在 Beta3 上的载荷较大），从而增加收益率曲线的曲率。

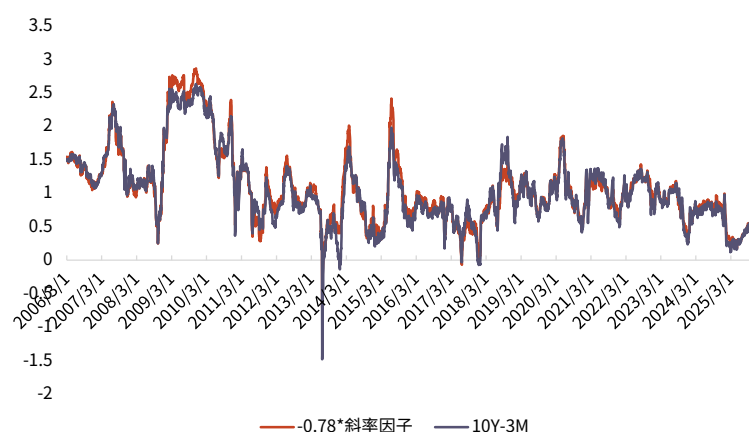
根据上述公式，我们可以近似地使用各期限的即期收益率来刻画与三因子的关系，如下图所示。

图 15：水平因子与 10 年期即期利率



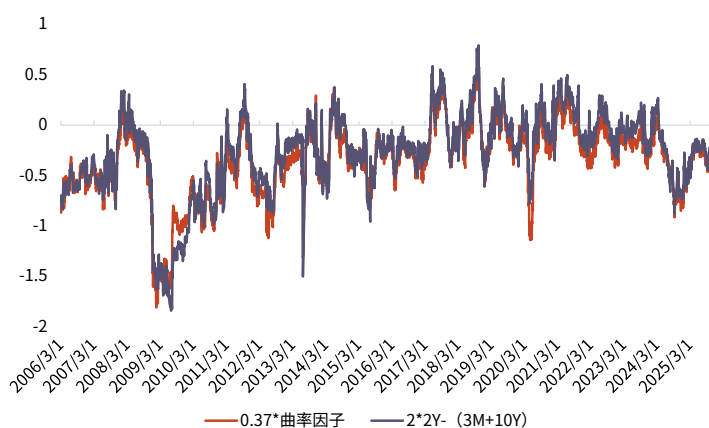
资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31；纵轴单位：%

图 16：负斜率因子与期限利差（10Y-3M）



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31；纵轴单位：%

图 17：曲率因子与子弹（2*2Y）-杠铃（3M+10Y）



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.01-2025.10.31；纵轴单位：%

N-S 的主流用法是采用 3 月-10 年的期限结构，但国内还存有超长期国债（如 20 年、30 年），本文未将超长期利率纳入研究，原因如下：

- **符合学术与市场惯例：**大量经典文献和市场基准（如很多国债指数、期限溢价分析）都聚焦 3m-10Y，Diebold-Li (2006)的标志性论文就以 1-10 年期为主要研究对象；
- **研究策略匹配：**期限轮动策略主要根据预期的利率方向变化调整久期，10 年期国债是对此最敏感、流动性最好的标的，超长端的“噪音”对这类策略的直接贡献有限，甚至可能干扰信号提取；
- **模型适用性：**标准 N-S 模型在 1-10 年范围内通常有较好的表现和解释力；
- **避免长端失真：**避免将模型强行用于其不适用的超长端区域。

3、即期收益率的预测与改进

根据上一章介绍的 N-S 模型，对于收益率曲线的预测，我们可以将预测问题转化为对上述三因子的预测。预测出三因子未来的值后，将其代入 N-S 模型，即可得到不同期限的即期利率，进而建立预期收益率曲线，亦可计算出不同期限零息债券的预期持有期收益率，选择最优收益率对应期限的零息债券进行配置。

3.1 平稳性检验

时间序列数据的预测常用方法是使用自回归模型，而使用自回归模型的前提条件是时间序列数据是平稳的。我们对历史三因子的平稳性进行检验，在检验时，我们从日频和月频 2 种维度分别进行了 ADF 单位根检验。

结果如下表所示，从日频数据的检验结果来看，水平因子未通过单位根检验，体现其非平稳的特点，但其一阶差分序列为平稳序列；斜率因子和曲率因子均通过单位根检验，在 1% 置信水平下，均表明其显著平稳。

表 2：ADF 平稳性检验结果（日频）

因子名称	ADF 统计量	P 值	是否平稳
水平因子	-1.51	0.53	否
水平因子_一阶差分	-63.89	0.00	是
斜率因子	-3.69	0.00	是
曲率因子	-4.73	0.00	是

资料来源：Wind，光大证券研究所；统计区间为 2006.03.01-2025.10.31；平稳性检验置信度为 0.01

我们将三因子降采样到月频，然后统计其单位根检验结果，结果如下表所示。从结果来看，水平因子同样非平稳，其一月差分 and 三月差分均为平稳序列，斜率因子和曲率因子为平稳序列。

表 3：ADF 平稳性检验结果（月频）

因子名称	ADF 统计量	P 值	是否平稳
水平因子	-1.57	0.50	否
水平因子_一月差分	-9.06	0.00	是
水平因子_三月差分	-5.37	0.00	是
斜率因子	-3.98	0.00	是
曲率因子	-4.90	0.00	是

资料来源：Wind，光大证券研究所；统计区间为 2006.03.31-2025.10.31；平稳性检验置信度为 0.01

上述结果显示，无论是月频和日频，斜率因子和曲率因子均是平稳的。为了简化后续预测模型的复杂度，我们使用一阶自回归模型对斜率因子和曲率因子进行建模。

由于水平因子本身非平稳，直接用 AR 模型预测水平因子，会造成预测误差较大。因此，我们可以使用 AR 模型对水平因子的差分序列进行预测，进而反推出水平因子的预测值。这种方法的缺点是预测值的方差随着预测步长的增加而增大，长期预测不确定性高。因此，我们的解决方式是，将日频数据降采样到月频，进而预测未来三个月三个因子的值。

对于水平因子的预测建模，我们分为两方面：

1. 利用差分序列平稳性来预测原始序列：利用水平因子一月差分序列的平稳性，构建 AR 模型，预测未来三个月的水平因子；
2. 引入外生变量来辅助预测原始序列：利用水平因子三月差分序列的平稳性，

引入外生变量，构建带均值回复的自回归模型，预测未来三个月的水平因子。

上述第二种引入外生变量的方式，对水平因子进行预测，被解释变量为水平因子未来 3 期的变动。这种方式可以利用平稳序列的均值回复特点，在引入外生变量的同时，不需要对外生变量进行外推。

此外，我们同样对水平因子进行自回归建模，方便与其余预测模型进行对比。

3.2 原始模型：使用 AR 模型进行预测

我们采用滚动窗口期建模的方式来预测未来 3 个月的三因子值，具体建模的方式为：滚动窗口期建模，最小窗口期 3*12 个月的月频数据用于建模，最大窗口期 7*12 个月的月频数据用于建模。

首先是一阶自回归模型，模型命名为 AR，利用其对三因子建模，模型表达式如下：

$$\beta_{i,t+1} = a_i + b_i \cdot \beta_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1} \quad (i = 1, 2, 3)$$

使用一阶差分对水平因子建模，模型命名为 Diff_AR，模型表达式如下：

$$\Delta\beta_{1,t+1} = a_1 + b_1 \cdot \Delta\beta_{1,t} + \varepsilon_{1,t+1}$$

上述两模型，我们均称之为原始模型。我们的预测目标是未来三个月的因子值，预测结果的方向胜率和均方根误差能够衡量预测结果的质量，我们重点关注方向预测胜率。

从模型结果来看，斜率因子和曲率因子的方向预测胜率分别为 61.62% 和 63.13%，相对较高；AR 模型对于水平因子的方向预测胜率为 52.53%，Diff_AR 模型对水平因子的方向预测胜率为 52.53%。

从均方根误差来看，斜率因子和曲率因子的预测均方根误差分别为 52.34BP、93.63BP，AR 模型和 Diff_AR 模型对水平因子的预测均方根误差分别为 29.86BP 和 29.77BP，两模型预测均方根误差无明显差距。

表 4：方向胜率和均方根误差（原始模型）

模型	因子	方向胜率	RMSE
AR	Beta1	52.53%	29.86
AR	Beta2	61.62%	52.34
AR	Beta3	63.13%	93.63
Diff_AR	Beta1	52.53%	29.77

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.31-2025.10.31；RMSE 的单位为 BP

3.3 模型改进一：引入政策利率与市场基准利率

货币政策工具是央行调控经济的重要手段，主要通过政策利率和市场利率来传导。政策利率由央行主动设定和调控，直接体现了货币政策的意图和方向，是央行向金融机构提供流动性的“价格”。主要包括 MLF、SLF 和逆回购利率，它们共同构成了央行向市场提供短、中、长期基础货币的渠道。

市场利率由银行间市场的实际交易形成，反映了金融机构之间相互融通资金的成本，代表了市场整体的流动性状况和资金供求关系。DR007 和 R007 是重要的市场利率指标。

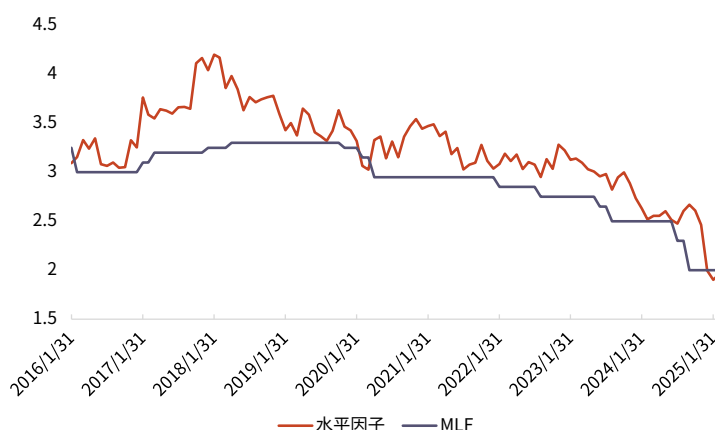
本节，我们通过引入政策利率与市场利率，作为模型的外生变量，来辅助预测未来的水平因子。

3.3.1 引入中期借贷便利 MLF

央行通过调整政策利率（如 MLF 利率、逆回购利率）来影响金融机构从央行获取资金的成本。这个成本变化会传导至银行间市场，引导像 DR007 这样的市场利率围绕政策利率波动。

我们研究发现，水平因子围绕 MLF 进行波动，即水平因子具备均值回复的特点：当水平因子偏离 MLF 时，后续其可能会朝着 MLF 进行修复。基于此，我们猜想 MLF 对于水平因子的预测具备一定的指引。

图 18: MLF 与水平因子



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2016.01.31-2025.02.28；纵轴单位：%

根据前文我们对水平因子的单位根检验，水平因子的三月差分是平稳序列。因此，我们将自回归模型修改为如下均值回复模型，该模型更直观地描述了时间序列围绕长期均衡值波动的特性：

$$\beta_{t+3} - \beta_t = \varphi(\beta_t - u) + \varepsilon_{t+3}$$

该模型描述了时间序列的三月变动，与当前值对均衡值 u 的偏离之间的关系，模型要求 $|\varphi| < 1$ ，当 φ 小于 0 时，表示序列存在向均衡值 u 回复的趋势，回复速度由 φ 的绝对值大小决定，绝对值越大，回复速度越快。

根据我们前文中的研究，水平因子并不平稳，但我们发现其围绕 MLF 进行波动。因此，我们通过引入外生变量 MLF，对原始模型进行改进：

$$\beta_{1,t+3} - \beta_{1,t} = \varphi(\beta_{1,t} - u - mlf_t) + \varepsilon_{1,t+3}$$

模型中的 u 可视为水平因子的长期均衡水平或者理论中心值。

当 φ 小于 0 时：

➤ 若当期水平因子高于 $u + mlf$ ，那么 $\beta_{1,t} - u - mlf_t > 0$ ，整个预测的三月变化倾向于负，这意味着在接下来的三个周期内，序列水平预计会下降，向 $u + mlf$ 靠拢；

➤ 反之，若当期水平因子低于 $u + mlf$ ，则 $\beta_{1,t} - u - mlf_t < 0$ ，整个预测的三月变化倾向于正，推动序列上升，同样向 $u + mlf$ 靠拢。

MLF 利率在 2025 年 3 月后不再作为统一的中标利率，其政策利率属性被淡化。我们的建模区间为 2006.03.01-2025.03.31，MLF 数据起始于 2016 年 1 月，在前期建模时，以 0 填充缺失值。

模型结果显示，引入外生变量 MLF 后，模型对水平因子的方向预测胜率相对原始模型有一定提升，方向预测胜率进一步提升至 55.08%，但均方根误差相对原始模型增大，均方根误差为 36.76BP。

3.3.2 引入 SLF 和 7D OMO 利率

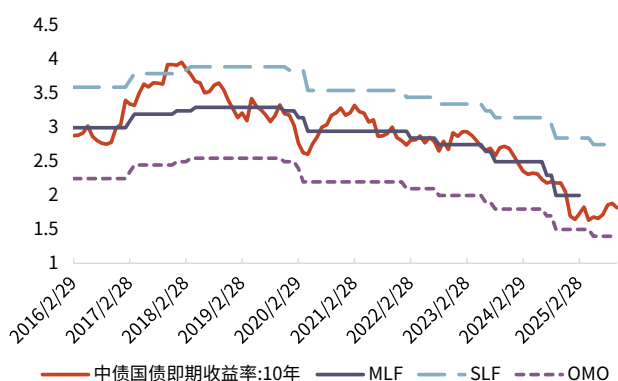
央行自 25 年 3 月份开始，在 MLF 的招标过程中采用多重利率中标的方式，故 MLF 利率不再作为统一的中标利率，这使得我们不得不寻找替代方案。

我国央行持续推进利率市场化改革，已基本建立利率形成、调控和传导机制；逐渐形成了以公开市场操作 7 天期逆回购（7D OMO）利率为短期政策利率，以常备借贷便利（SLF）利率为上限、超额准备金利率为下限的利率走廊机制。

基准利率是金融产品定价的重要参考，也是货币政策传导的核心环节。存款类机构质押式回购利率（DR）是我国货币市场的基准利率，央行主要通过货币政策工具调节银行体系流动性，释放政策利率调控信号，在利率走廊的辅助下，引导市场基准利率以 OMO 利率为中枢运行。

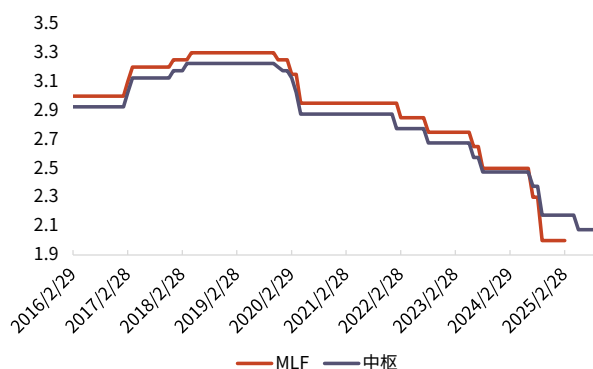
我们选择常备借贷便利（SLF）和 7 天逆回购利率（7D OMO，简称 OMO，下同）作为替代指标。可以发现，中债国债 10 年期即期收益率运行于两者形成的利率走廊之间，且利率走廊的中枢与 MLF 走势较为一致。

图 19：利率走廊



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2016.02.29-2025.10.31；纵轴单位：%。

图 20：利率走廊中枢与 MLF



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2016.02.29-2025.10.31；纵轴单位：%。

基于上述分析，我们将 MLF 替换为 SLF、OMO 或者两者形成的利率走廊的中枢。SLF 和 OMO 固定利差为 135BP，就模型而言，三者任择其一即可，结果一致。

以 OMO 为例，从预测结果来看，水平因子的方向预测胜率相对 MLF 略有降低，但相对原始模型仍有提升，方向预测胜率为 53.85%，均方根误差相对原始模型扩大，均方根误差为 33.78BP。

3.3.3 引入 R007 和 DR007

除了上述政策利率外，我们考虑引入市场利率银行间质押式回购加权利率（R007）和存款类机构质押回购利率（DR007）。

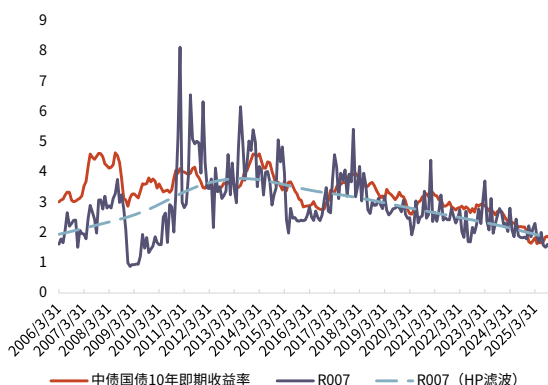
R007 衡量的是整个银行间市场（包括银行、证券、基金、保险等所有参与者）进行 7 天期质押式回购交易的加权平均利率，抵押品范围包括利率债和信用债。因此，R007 能更全面地反映市场整体的资金供求和情绪，但也会受到抵押品信用风险和机构信用风险的影响。

DR007 参与者仅限于存款类金融机构（如银行），且质押品仅限于利率债（国债、央行票据、政策性金融债等）。由于参与者信用较高且质押品几乎无风险，DR007 能更纯粹地反映银行体系的流动性状况，波动性通常小于 R007，被视为观察银行间流动性松紧的“无风险利率”。

DR007 与 R007 之间的利差（Spread）可以反映流动性的分层情况，利差扩大通常意味着非银金融机构融资成本相对银行较高，流动性传导可能存在结构性问题。

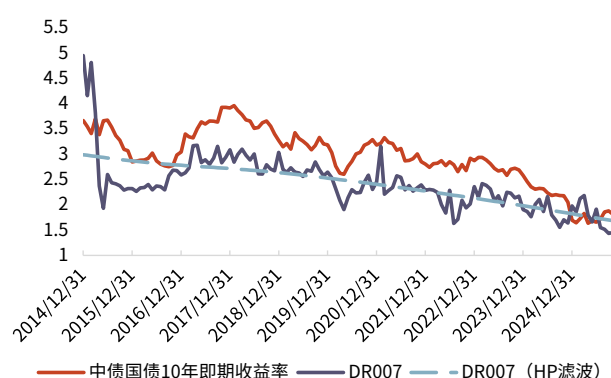
由于两利率均为日频序列，我们需要对其进行平滑处理，以平抑其短期的高波动特性。平滑方式采用 HP 滤波方式，平滑前后对比如下图所示。在平滑处理后，可以发现 10 年期国债即期利率与平滑后的市场利率具有较高的相关性。

图 21：R007 平滑前后对比



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.31-2025.10.31；纵轴单位：%

图 22：DR007 平滑前后对比



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2014.12.31-2025.10.31；纵轴单位：%

DR007 数据起始于 2014 年 12 月，我们的建模起始时间为 2006 年 3 月，故在前期建模的时候，我们将 DR007 以 0 填充。我们将前述改进模型的 MLF 分别替换为两者，模型结果如下表所示。从水平因子的方向预测胜率来看，替换为 DR007 后，水平因子的方向预测胜率提升较多，而使用 Spread，方向预测胜率有所降低。从均方根误差来看，引入市场利率后，除 Spread 外，预测误差会有所扩大。

表 5：方向胜率和均方根误差（引入市场利率）

指标	方向胜率	RMSE
R007	54.87%	32.94
DR007	55.90%	41.18
Spread	50.77%	28.73

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.31-2025.10.31；RMSE 的单位为 BP

3.4 模型改进二：引入曲率、斜率因子

我们对前述模型的预测结果进行检查时，发现方向预测错误的时点，存在利率倒挂的情形，如中期利率倒挂长期利率，如下图所示的两个时点。这引发我们的思考：是否前述模型建模时，根据已有的倒挂信息，去预测未来，造成了错误的预测？

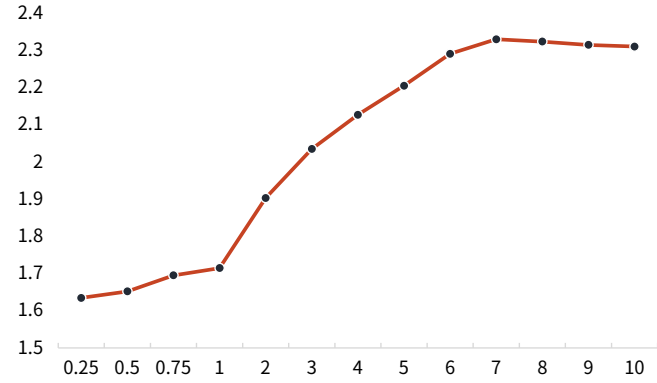
前文我们提到：水平因子、斜率因子和曲率因子有明确的经济解释意义。水平因子代表长期均衡利率水平，反映经济增长、通胀等长期预期；斜率因子代表收益率曲线的陡峭程度，其绝对值变化与未来短期利率预期变化高度相关；曲率因子描述了收益率曲线的弯曲形态（中间凸起或凹陷），反映了市场对中期利率预期

的特殊看法。

基于斜率因子和曲率因子的经济逻辑意义，我们认为两因子对水平因子也具有一定的预测指引。因此，我们在前文中水平因子的改进预测模型的基础上，加入斜率因子和曲率因子，对模型进一步改进，我们称之“改进模型二”：

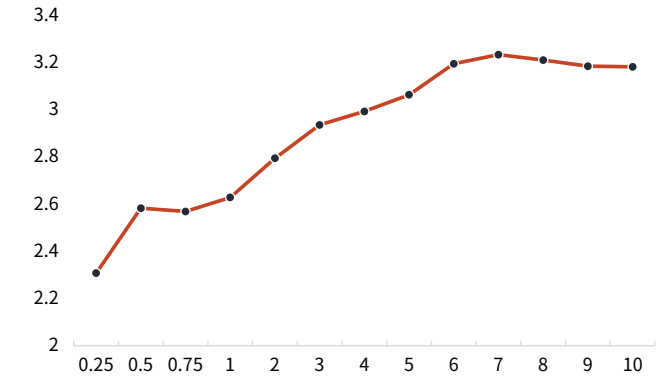
$$\beta_{1,t+3} - \beta_{1,t} = \varphi(\beta_{1,t} - u - x_t - \beta_{2,t} - \beta_{3,t}) + \varepsilon_{1,t+3}$$

图 23：2020.09.30 即期利率曲线



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：横轴单位：年，纵轴单位：%

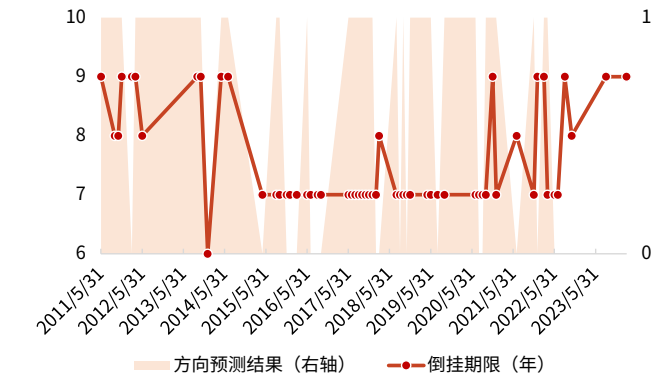
图 24：2024.03.29 即期利率曲线



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：横轴单位：年，纵轴单位：%

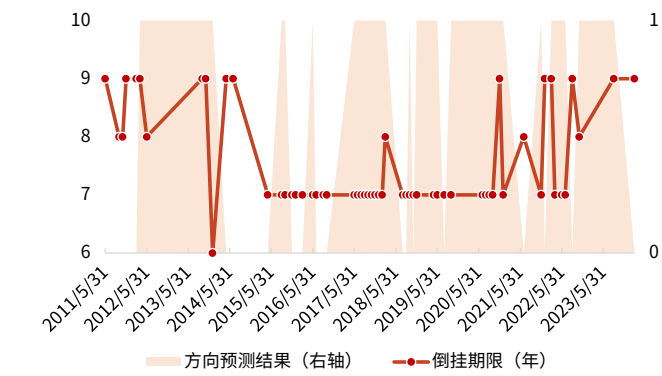
模型中的变量 x 为前文引入的政策利率或市场利率。从模型结果来看，在利率倒挂期间（短期或中期利率倒挂长期利率），“改进模型二”对水平因子的方向预测胜率，相对前述模型，进一步提升：AR 模型在利率倒挂期间的方向预测胜率 58.62%，“改进模型二”为 62.07%。这印证了我们前述的想法，即加入斜率因子和曲率因子能够有效提升利率倒挂期间水平因子的方向预测胜率。

图 25：利率倒挂期间方向预测结果（AR）



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间（利率倒挂）为 2011.05.31-2024.02.29；方向预测结果取值[0,1]，0 表示方向预测错误，1 表示方向预测正确

图 26：利率倒挂期间方向预测结果（改进模型二）



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间（利率倒挂）为 2011.05.31-2024.02.29；方向预测结果取值[0,1]，0 表示方向预测错误，1 表示方向预测正确

从模型结果来看，在加入斜率因子和曲率因子后，加入 R007，对水平因子的方向预测胜率提升效果最为显著，方向预测胜率进一步提升至 59.49%。

表 6：方向胜率和均方误差（引入外生变量、斜率因子、曲率因子）

外生指标	方向胜率	RMSE
OMO	52.82%	30.14
R007	59.49%	29.90
DR007	52.82%	29.80
Spread	54.36%	29.82

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2006.03.31-2025.10.31；RMSE 的单位为 BP

4、基于收益率曲线的国债久期轮动策略

上一章，我们针对收益率曲线的预测进行了详细的建模分析。预测未来收益率曲线的变动，即预测水平因子、斜率因子和曲率因子未来的变动情况。有了预测值后，即可根据 N-S 公式计算未来各期限零息债券的预期持有期收益率，进而选择最优期限的债券进行配置。本章，我们将介绍久期轮动策略的构建以及回测结果。

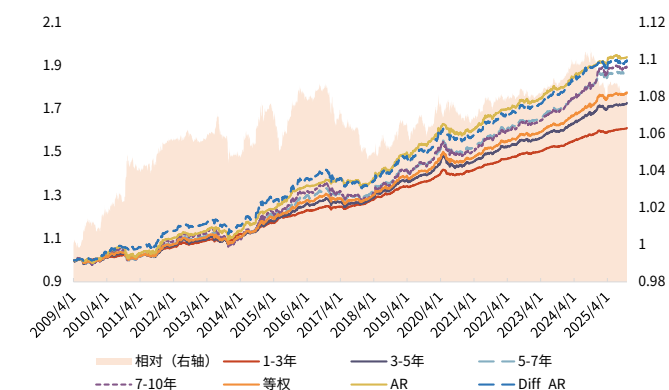
根据前一章对三因子的预测建模，我们可以获取未来 3 个月三因子的预测值，将预测值代入 N-S 模型，进一步得到各期限的即期利率，进而在截面上，我们可以计算出每种期限零息债券的预期持有期收益率，持有预期持有期收益率最高的零息债券，实现久期的轮动。

我们的久期轮动策略步骤如下：

- 选定预测模型，预测未来三个月的三因子值；
- 将预测的三因子值代入 N-S 模型，可计算得到对应期限的预测即期利率；
- 得到预测即期利率后，即可计算当前每个期限零息债券的预期持有期（持有期 3 个月）收益率；
- 截面上选择预期持有期收益率最高的期限，为最优期限，进而配置相对应久期的债券，具体如下：
 - 信号<3，配置中债-国债总财富指数（1-3 年）
 - 3<=信号<5，配置中债-国债总财富指数（3-5 年）
 - 5<=信号<7，配置中债-国债总财富指数（5-7 年）
 - 7<=信号，配置中债-国债总财富指数（7-10 年）
- 月频建模，每月末生成信号，次月月初首个交易日调仓，不考虑调仓成本；
- 比较基准：各期限中债-国债总财富指数等权（我们同样对各期限的中债国债总财富指数进行了回测）。

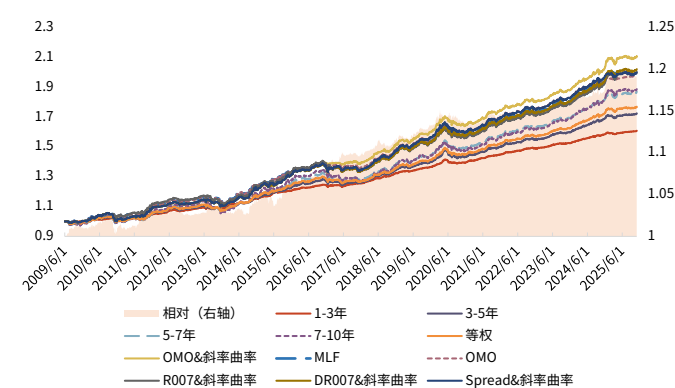
下图分别展示了各模型的绝对净值曲线，以及相对等权指数的净值曲线。从回测结果来看，各模型在绝对收益上均超过各期限指数和等权指数；相对等权指数来看，原始模型 AR 和 Diff_AR 虽然相对等权指数具有一定超额收益，但相对收益在历史上并不稳健。

图 27：原始模型绝对净值曲线



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.04.01-2025.10.31，图中相对为 Diff_AR 相对等权

图 28：改进模型绝对净值曲线

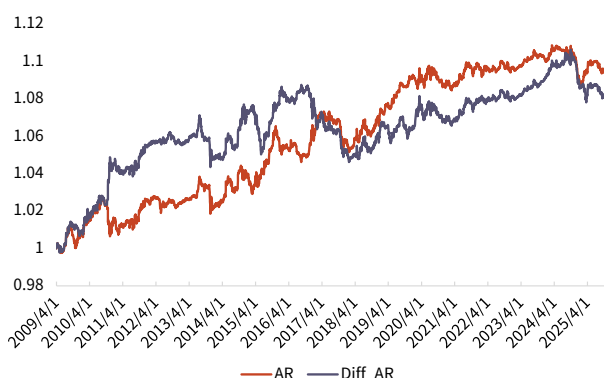


资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.06.01-2025.10.31，图中相对为“OMO&斜率曲率”相对等权

对原始模型进行改进后，策略相对原始策略，有了明显的提升。相对等权指数的

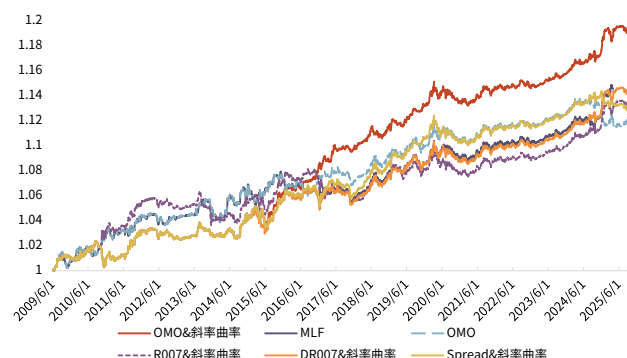
超额收益也更为稳健，且超额收益有了较大提升。改进模型中表现最好的为“改进模型二”，且引入政策利率 OMO。

图 29：原始模型相对等权组合净值曲线



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.04.01-2025.10.31

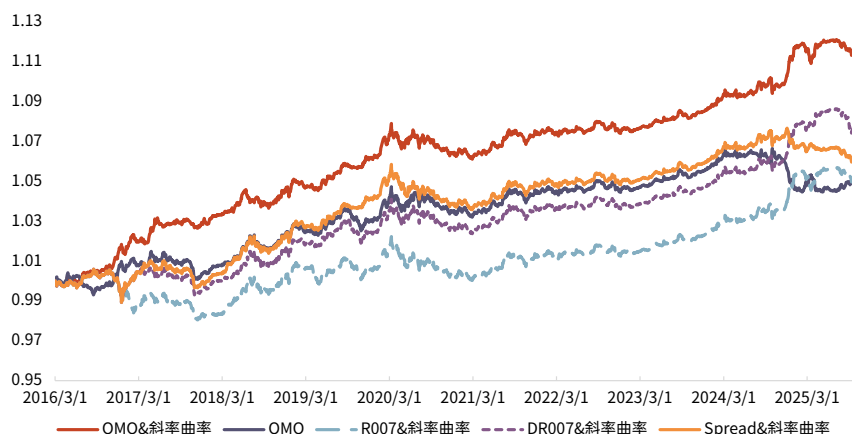
图 30：改进模型相对等权组合净值曲线



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.06.01-2025.10.31

引入不同数据，建模的起始日期不同，下图展示了统一起始日期后，各改进策略相对等权指数的超额净值。可以发现，表现最好的仍是“改进模型二”（OMO&斜率曲率）。

图 31：改进模型相对等权组合净值曲线（2016.03 为起点）



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2016.03.01-2025.10.31

我们以最优策略作为久期轮动策略：OMO&斜率曲率。下表展示了各期限指数、等权指数以及久期轮动策略的业绩评价指标。

从结果来看，久期轮动策略的最大回撤相对长长期国债而言，有了明显的降低，相对 7-10 年国债的 7.23%降低到 5.36%。策略在有效控制回撤的同时，总收益、年化收益有了明显的提升。策略绝对收益 110.37%，年化收益 4.63%，夏普比例 2.15；等权指数绝对收益 76.62%，年化收益 3.52%，夏普比率 2.37。

表 7：评价指标

	1-3 年	3-5 年	5-7 年	7-10 年	等权	久期轮动策略
总收益	60.49%	72.15%	86.56%	88.31%	76.62%	110.37%
年化收益率	2.92%	3.36%	3.87%	3.93%	3.52%	4.63%
年化波动率	0.72%	1.36%	1.91%	2.48%	1.49%	2.15%
夏普比率	4.08	2.48	2.03	1.59	2.37	2.15
最大回撤	1.89%	4.07%	5.04%	7.23%	4.16%	5.36%
最大回撤开始日期	2020/4/29	2020/4/30	2013/5/28	2013/5/27	2013/5/28	2010/8/25
最大回撤截止日期	2020/9/7	2020/9/7	2013/11/20	2013/11/20	2013/11/20	2010/11/26
月度胜率	82.74%	74.11%	70.56%	70.05%	72.08%	72.59%

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.06.01-2025.10.31

策略和比较基准（等权指数）历年的评价指标如下表所示。从结果来看，策略除 2012 年跑输基准外，其余年份均跑赢基准。

表 8：久期轮动策略年度评价指标

年份	收益	基准收益	超额收益	夏普比率	基准夏普比率	最大回撤	基准最大回撤	月度胜率	基准月度胜率
2009	0.42%	-0.55%	0.97%	0.63	-0.78	1.03%	1.88%	71.43%	42.86%
2010	1.26%	0.88%	0.38%	0.40	0.47	5.36%	3.55%	75.00%	66.67%
2011	7.92%	5.96%	1.96%	3.11	3.41	1.31%	1.10%	66.67%	66.67%
2012	2.06%	2.76%	-0.70%	1.90	2.20	1.80%	1.61%	66.67%	66.67%
2013	-1.33%	-1.56%	0.23%	-0.60	-0.83	4.18%	4.16%	50.00%	50.00%
2014	10.64%	8.96%	1.68%	3.79	4.93	1.60%	1.16%	75.00%	83.33%
2015	9.78%	7.26%	2.52%	3.38	4.60	2.25%	1.10%	83.33%	91.67%
2016	3.31%	2.09%	1.22%	2.04	1.44	2.11%	2.88%	66.67%	75.00%
2017	0.68%	-0.82%	1.50%	0.53	-0.58	1.36%	2.14%	75.00%	66.67%
2018	9.50%	7.43%	2.08%	5.53	5.69	1.29%	0.88%	91.67%	91.67%
2019	5.45%	4.05%	1.41%	3.14	3.56	1.43%	1.13%	66.67%	66.67%
2020	2.88%	2.62%	0.25%	0.95	1.27	3.93%	3.48%	50.00%	50.00%
2021	5.80%	4.80%	1.01%	3.14	4.28	1.13%	0.57%	83.33%	83.33%
2022	2.94%	2.89%	0.06%	1.63	2.39	1.30%	0.85%	66.67%	66.67%
2023	4.96%	3.92%	1.03%	4.26	4.98	0.95%	0.58%	91.67%	91.67%
2024	9.59%	6.92%	2.67%	4.21	5.14	1.61%	0.94%	91.67%	100.00%
2025	1.24%	1.00%	0.24%	0.74	1.02	2.22%	1.38%	60.00%	50.00%

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.06.01-2025.10.31

5、总结

债券市场是现代金融体系的基石，其深度与广度构成了金融市场稳健运行的基础。作为全球规模最大的资产类别，债券价格波动的核心驱动力——利率，如同一只“无形之手”，牵引着资本流动的方向。

在债券市场中，不同期限品种天然呈现“收益-风险-流动性”的权衡特征，这种特性使得资金在利率周期中呈现“逐利迁移”现象——当市场预期利率下行时，长债因久期杠杆效应成为“进攻之矛”；当利率风险攀升时，短债凭借抗跌性化身“防御之盾”。这种动态调整策略，即久期轮动的本质。

债券价格与利率密切相关，其价格与到期收益呈反向变动关系，通过预测利率曲线的变动，则可以通过计算债券价格的变动，进而主导长短债的轮动。

我们主要对即期收益率曲线的变动进行预测，因即期利率反映的是零息债券持有到期的收益率，零息债券不像付息债券那样包含票息的再投资，因而其通常被认为是市场对未来利率的预期。

我们根据 Nelson-Siegel 模型，通过简洁的参数化形式拟合不同期限的利率，构建收益率曲线。该模型的核心思想是利用三个因子（水平、斜率、曲率）描述收益率曲线的动态变化。

水平因子、斜率因子和曲率因子有明确的经济解释意义。水平因子代表长期均衡利率水平，反映经济增长、通胀等长期预期；斜率因子代表收益率曲线的陡峭程度，其绝对值变化与未来短期利率预期变化高度相关；曲率因子描述了收益率曲线的弯曲形态（中间凸起或凹陷），反映了市场对中期利率预期的特殊看法。

对于收益率曲线的预测，将转化为对上述三因子的预测。预测出三因子未来的值后，根据 Nelson-Siegel 模型，即可得到不同期限的即期利率，进而建立预期收益率曲线，亦可计算出不同期限零息债券的预期持有期收益率，进而选择最优久期的债券进行配置。

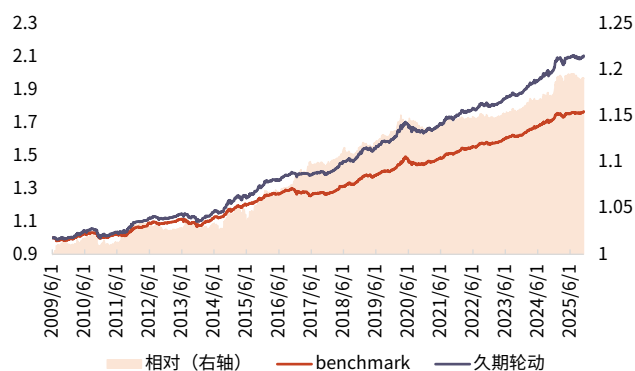
我们首先对三因子进行单位根平稳性检验，结果显示水平因子非平稳，但差分平稳，而斜率因子和曲率因子平稳。故我们使用 AR 模型对斜率因子和曲率因子建模，而我们的重点则放在水平因子的建模上。

首先，我们使用利用自回归模型对水平因子和其差分序列进行建模预测，方向预测胜率均为 53%。其次，我们利用水平因子围绕政策利率波动均值回复的特点，对模型进行了改进，改进后模型对水平因子的方向预测胜率进一步提升。最后，为了捕捉利率曲线的倒挂信息，我们在改进模型的基础上引入斜率因子和曲率因子，进一步提升模型在利率倒挂时期的方向预测胜率。

我们根据预测出来的三因子值，构建预期的利率曲线，进而构造了久期轮动策略。从回测结果来看，模型在引入斜率因子、曲率因子以及政策利率 OMO 后，策略表现最优。从 2009.06.01 至 2025.10.31，策略绝对收益 110.37%，年化收益率 4.63%；基准绝对收益 76.62%，年化收益率 3.52%。分年度来看，策略除 2012 年跑输基准外，其余年份均跑赢基准。

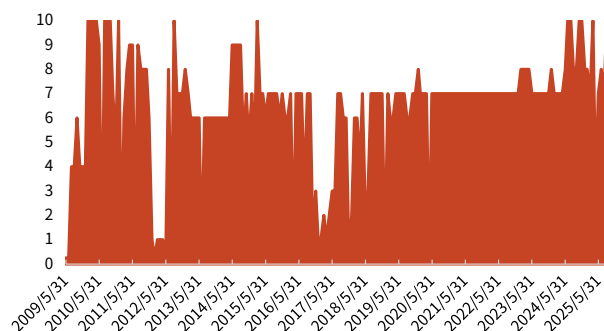
截至 2025.10.31，久期轮动策略最新一期信号为 10，模型发出配置长久期利率债的信号。

图 32：久期轮动策略净值



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.06.01-2025.10.31

图 33：久期轮动策略信号



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：统计区间为 2009.05.31-2025.10.31

6、风险提示

报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。

行业及公司评级体系

评级	说明
买入	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上
增持	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
中性	未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
减持	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
卖出	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。
基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。	

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与、不与、也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

法律主体声明

本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内（仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。

中国光大证券国际有限公司和 Everbright Securities(UK) Company Limited 是光大证券股份有限公司的关联机构。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1996 年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界 500 强企业——中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中所载观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

光大证券股份有限公司版权所有。保留一切权利。

光大证券研究所

上海

静安区新闻路 1508 号
静安国际广场 3 楼

北京

西城区复兴门外大街 6 号
光大大厦 17 层

深圳

福田区深南大道 6011 号
NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼

光大证券股份有限公司关联机构

香港

中国光大证券国际有限公司
香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 28 楼

英国

Everbright Securities(UK) Company Limited
6th Floor, 9 Appold Street, London, United Kingdom, EC2A 2AP